

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior	
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA	
Apellidos:		Nombre:	

Calificación: Pregunta bien contestada +1, si no se contesta 0 y si se contesta erróneamente - 0.25. Si el resultado es negativo la puntuación final será cero en esta parte.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	a	b	b	c	a	a	a	b	b

1. Un dado con seis caras se ha diseñado de manera que la probabilidad de cada puntuación par sea el doble de la de cada puntuación impar. Sea A el suceso de obtener una puntuación mayor o igual a 4 en un lanzamiento. La probabilidad de A es:

- a) $1/2$
- b) $5/9$
- c) $1/3$

2. Para el dado anterior sea el suceso B obtener una puntuación menor o igual a 5. Entonces:

- a) Los sucesos A y B no son independientes ⇐
- b) Los sucesos A y B son independientes
- c) No se puede determinar si A y B son independientes

3. Las calificaciones de un grupo de 80 alumnos en una determinada asignatura han sido las siguientes:

Calificación	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nº alumnos	4	6	5	8	16	14	12	10	5

La nota media de la clase fue:

- a) 5.00
- b) 5.45
- c) 6.10

4. De una caja que contiene tres bolas negras y dos bolas verdes se extraen tres bolas con reemplazamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres bolas sean del mismo color?

- a) $27/125$
- b) $7/25$
- c) $(27/125) \times (8/125)$

5. Si A y B son sucesos independientes con probabilidades de 0.5 y 0.2 respectivamente, la probabilidad de que ocurra A o B es:

- a) 0.70
- b) 0.10
- c) 0.60

6. Se sabe que una caja de 12 huevos contiene 2 en malas condiciones. Si se quiere hacer una tortilla de dos huevos elegidos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la tortilla esté hecha con huevos buenos?

- a) 0.6818
- b) 0.6944
- c) 0.8333

7. Para la siguiente distribución de probabilidad:

x	-10	0	10	20
$P(X = x)$	0.4	0.3	0.2	0.1

La media es:

- a) 0
- b) 5
- c) 0.25

8. Para la anterior distribución de probabilidad, la varianza es:

- a) 100
- b) 144
- c) 12

9. El número de erratas en una página de un libro sigue una distribución de Poisson de media 0.1. La probabilidad de que haya una o más erratas en una página es:

- a) 0.0047
- b) 0.0952
- c) 0.0905

10. En la pregunta anterior, la probabilidad de que haya dos erratas en dos páginas es:

- a) 0.0008
- b) 0.0164
- c) 0.0005

Ferrol, Marzo de 2020

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA	Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica	ESTADÍSTICA
Apellidos:	Nombre:

P1 (3.5 puntos). Una empresa de ventas por correo tiene un almacén automatizado con tres robots A , B y C que retiran los productos de las estanterías y los empacan para su posterior envío. Debido a la gran utilización y desgaste de los robots, hay una probabilidad de que al retirar el producto de las estanterías se cometa un error en el empaquetado. Se sabe que esta probabilidad de error es de 0.5% para el robot A , 1% para B y un 0.2% para C . Además, se sabe que A surte el 50% de los pedidos, B el 20% y C el 30% restante. Calcular:

- Porcentaje de paquetes erróneos surtidos por los robots.
- Probabilidad de que un paquete erróneo haya sido surtido por B

Todos los paquetes hechos por los robots se someten a un control de expedición leyendo los códigos de barras de los productos antes de cerrar el paquete y enviarlo al cliente. La probabilidad de que un paquete erróneo no pase el control es del 99% y la probabilidad de que un paquete bueno pase el control es del 98%.

- ¿Cuál es el porcentaje de paquetes que pasan el control de expedición?
- Calcular el porcentaje de paquetes erróneos enviados a los clientes. Comente el resultado comparándolo con el del apartado a).

Solución:

a) Sea E el suceso de que un paquete surtido por los robots sea erróneo. Sean A , B y C los sucesos de que los robots A , B y C surtan el paquete. Se pide:

$$P(E) = P(A) \cdot P(E|A) + P(B) \cdot P(E|B) + P(C) \cdot P(E|C) = 0.5 \cdot 0.005 + 0.2 \cdot 0.01 + 0.3 \cdot 0.002 = 0.0051 = 0.51\%$$

b) Ahora hay que calcular $P(B|E)$:

$$P(B|E) = \frac{P(BE)}{P(E)} = \frac{P(B) \cdot P(E|B)}{P(E)} = \frac{0.2 \cdot 0.01}{0.0051} = 0.3922$$

c) Ahora definimos el suceso D como el suceso consistente en que un paquete pase el control. Se pide:

$$P(D) = P(E) \cdot P(D|E) + P(\bar{E}) \cdot P(D|\bar{E}) = 0.0051 \cdot 0.01 + 0.9949 \cdot 0.98 = 0.9751$$

d) La probabilidad buscada es:

$$P(E|D) = \frac{P(ED)}{P(D)} = \frac{P(E) \cdot P(D|E)}{P(D)} = \frac{0.0051 \cdot 0.01}{0.9751} = 0.0000523 = 0.00523\%$$

Como puede verse, esta probabilidad es mucho menor que la probabilidad $P(E) = 0.51\%$, lo que justifica el control de expedición, que detecta gran parte de los paquetes erróneos para que no se envíen a los clientes.

P2 (3.5 puntos). En una fábrica de medicinas se envasan comprimidos en botes de 50 unidades. Se conoce que la probabilidad de que un comprimido sea defectuoso es del 1%. Los botes de comprimidos pasan un control de calidad para su puesta en el mercado. Calcular la probabilidad (con cuatro cifras significativas) de rechazar un bote cuando:

- a) Todos los comprimidos son defectuosos.
- b) Hay al menos 3 comprimidos defectuosos.
- c) Solo un comprimido defectuoso.

Los botes se empaquetan en cajas donde caben 20 botes. Calcular la probabilidad (con cuatro cifras significativas) de:

- d) Tener menos de cinco botes con un comprimido defectuoso.
- e) No tener ningún bote con al menos un comprimido defectuoso.

Solución:

a) Si X representa el número de comprimidos defectuosos en un bote. Se trata de una variable aleatoria discreta Binomial $B(50, 0.01)$. La probabilidad de que todos sean defectuosos es:

$$p_a = P(X = 50) = \binom{50}{50} 0.01^{50} 0.99^0 \cong 0$$

b) Se pide la probabilidad:

$$p_b = P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - \left[\binom{50}{0} 0.01^0 0.99^{50} + \binom{50}{1} 0.01^1 0.99^{49} + \binom{50}{2} 0.01^2 0.99^{48} \right] \\ = 0.0138$$

c) La probabilidad buscada es:

$$p_c = P(X = 1) = \binom{50}{1} 0.01^1 0.99^{49} = 0.3055$$

d) Sea Y la variable aleatoria que representa el número de botes con un comprimido defectuoso. Y es $B(20, 0.3055)$. La probabilidad pedida es:

$$p_d = P(Y < 5) = P(Y \leq 4) = \\ = \binom{20}{0} 0.3055^0 0.6945^{20} + \binom{20}{1} 0.3055^1 0.6945^{19} + \binom{20}{2} 0.3055^2 0.6945^{18} \\ + \binom{20}{3} 0.3055^3 0.6945^{17} + \binom{20}{4} 0.3055^4 0.6945^{16} = 0.2215$$

e) Sea Z la variable aleatoria que representa el número de botes con al menos un comprimido defectuoso. Z es una Binomial $B(20, P(X \geq 1))$. Calculamos primero es la probabilidad de al menos un comprimido defectuoso:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{50}{0} 0.01^0 0.99^{50} = 0.3950$$

$$P(Z = 0) = \binom{20}{0} 0.3950^0 0.6050^{20} = 0.0004$$